

Գոյություն ունի թաքնված զանգված կազմված N բիթերից՝ $a_0, \dots, a_{N-1}$: Մեկ հարցումով դուք կարող եք ընտրել դիրքերի ենթաբազմություն հաջորդականության մեջ և շրջել բիթերը այդ դիրքերում: 0 բիթը շրջվելուց վերածվում է 1 -ի, իսկ 1 բիթը 0 -ի: Յուրաքանչյուր հարցումից հետո ձեզ տրվում է նոր զանգվածի ամենաերկար անընդմեջ մեկերի ենթազանգվածի երկարությունը: **Հարցումները մնայուն են, այսինքն՝ հարցումից շրջված բիթը կմնա շրջված մինչև ետ վերադարձնելը ուրիշ հարցումով:**

Պետք է գտնել, թե որտեղ է գտնվում զանգվածի ամենաերկար անընդմեջ մեկերից կազմված ենթազանգվածը այդ հարցումներից հետո (եթե գոյություն ունի այդպիսի մի քանի ենթազանգված պետք է գտնել դրանցից որևէ մեկը): Գրեք ծրագիր՝ որը անում է սա հնարավորինս քիչ հարցումներով:

Իրականացման մանրամասներ

Յուրաքանչյուր թեստի համար կան T ենթաթեստեր:

Ձեր ծրագիրը պետք է իրականացնի հետևյալ ֆունկցիան.

```
std::pair<int,int> find_longest_subbarray_of_ones(int n);
```

Այն կկանչվի T անգամ ամեն թեստում և որպես պարամետր կստանա N ամբողջ թիվը՝ թաքնված զանգվածի երկարությունը: Ֆունկցիան պետք է վերադարձնի $\text{pair}\{l,r\}$, որտեղ l -ն ենթազանգվածի ամենաձախ մասի ինդեքսն է, իսկ r -ը ամենաաջ մասինը:

Հարցումներ կատարելու համար դուք պետք է օգտագործեք `flip_bits` ֆունկցիան.

```
int flip_bits (const std::vector<bool> &flips);
```

Այն ստանում է N բիթանոց `flips0, ..., flipsn-1` վեկտոր, որտեղ `flipsi=1` կնշանակի, որ `ai` պետք է շրջել: Պահանջվող բիթերը շրջելուց հետո ֆունկցիան վերադարձնում է թաքնված հաջորդականության ամենաերկար անընդմեջ մեկերով ենթազանգվածի երկարությունը:

- Պետք է համակարգին ուղարկել `ones.cpp` ֆայլը, որում պետք է լինի `find_longest_subarray_of_ones` ֆունկցիան:
- `ones.cpp`-ում կարող են լինել ձեր աշխատանքի համար անհրաժեշտ այլ կոդ և ֆունկցիաներ, բայց չպետք է լինի `main` ֆունկցիան:
- Չպետք է կարդալ ստանդարտ մուտքագրումից կամ տպել ստանդարտ ելքում:
- `ones.cpp`-ում պետք է `include` անել `ones.h` ֆայլը:

```
#include "ones.h"
```

Լոկալ թեստավորում

Ձեզ տրվում է `Lgrader.cpp` ֆայլը, որը կարող է `compile` լինել ձեր ծրագրի հետ՝ այն թեստավորելու համար: Այն կկարդա թեստի համար ենթաթեստերների T քանակը, որին կհաջորդի դրանցից յուրաքանչյուրի նկարագրությունը: Յուրաքանչյուր ենթաթեստի համար նախ կտրվի N ամբողջ թիվը, որին կհաջորդեն $a_0 \dots a_{N-1}$ -ը հաջորդ տողում: Եթե լոկալ թեստերի վրա ծրագիրը ճիշտ աշխատի, `output`-ում կտեսնեք `1` և ձեր կատարած հարցումների քանակը, հակառակ դեպքում `0`:

Սահմանափակումներ

$$T = 5$$

$$1 \leq N \leq 10^4$$

$$0 \leq a_i \leq 1$$

Գնահատումը

Այս խնդրի միավորը կախված է ձեր ծրագրի օգտագործած հարցումների քանակից և հաշվվում է հետևյալ բանաձևով.

$$\left(\frac{85}{\max(85, Q)} \right)^{0.294} \times 100$$

Հաղորդակցման նմուշ

Թող սկզբնական զանգվածը լինի 1, 0, 1: Այդ դեպքում կարող է այսպիսի հաղորդակցում լինել.

Մրցույթի մասնակցի ֆունկցիան	Ժյուրիի ծրագիրը
	Կանչում է <code>find_longest_subarray_of_ones(3)</code>
Կանչում է <code>flip_bits({0, 0, 0})</code>	Վերադարձնում է 1
Կանչում է <code>flip_bits({0, 1, 0})</code>	Վերադարձնում է 3
Վերադարձնում է {0, 2}	